

با توجه به شکل ۱، به سوالات زیر پاسخ دهید.

(۱) بجای xyz سه رقم آخر شماره دانشجویی خود را قرار دهید. سپس بر اساس شماره قرار گرفته الگوی صحیح زیرشبکه (Subnet Mask) را برای جداسازی کامل هر ۴ شبکه (شبکه های شماره ۱ تا ۴) از همدیگر تعیین کنید.

(۲) برای تعداد زیرشبکه های داده شده در هر ۴ شبکه، ضمن توزیع متوازن آدرس ها، فضای آدرس را مشخص کنید.

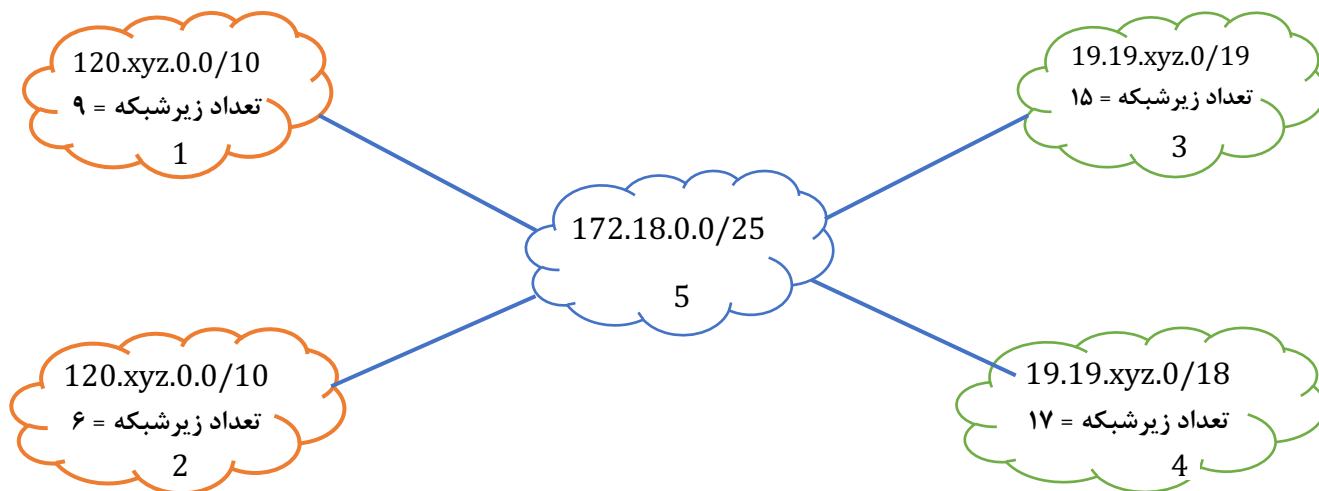
(۳) برای هر زیرشبکه آدرس ابتدایی، آدرس انتهایی، تعداد آدرس، الگوی زیرشبکه و مدل CIDR را بنویسید.

(۴) برای شبکه ۵ ساختار پیشنهادی تشکیل دهید و آدرس هر نقطه (نود) را روی آن بنویسید.

(۵) توپولوژی زیر را در نرم افزار Packet Tracer پیاده سازی کنید. برای هر زیرشبکه ۲ میزبان طوری قرار دهید که آدرس های اول و آخر را دارا باشند (راهنمایی: شبکه های ۱ تا ۴ به ترتیب ۱۸، ۱۲، ۳۰ و ۳۴ میزبان خواهند داشت و بخاطر همبندی تماما متصل نیازی به روتر در شبکه ها نیست).

(۶) در شبیه سازی، شبکه ۵ را طوری پیکربندی کنید تا شبکه ۱ به تمامی شبکه ها، شبکه های ۲ و ۴ فقط به همدیگر، و شبکه ۳ نیز تنها به شبکه ۱ مسیر داشته باشد.

قابل تحویل: گزارش کار و فایل شبیه سازی



شکل ۱. توپولوژی شبکه